Manual de estudio

Tema 1. El método científico en Educación: uso y protocolos

Metodología de la investigación educativa · Máster de Formación del Profesorado

1. Identificación

Elemento	Detalle
Asignatura	Metodología de la investigación educativa (Máster de Formación del Profesorado)
Tema	Tema 1 (Unidad 1). El método científico en Educación: Uso y protocolos
Materiales utilizados	**PDF de la unidad** (fuente principal) · **Presentación de clase** · **Transcripción Clase A** (sesión 1 asíncrona) · **Transcripción Clase B** (sesión 2 asíncrona) · **Aclaraciones del profesor** (documento Word)
Materiales ausentes o descartados	No falta ninguno de los materiales previstos y los cinco corresponden al mismo tema. No se han usado la guía docente ni los demás documentos generales del proyecto, por no ser del Tema 1.
Fuentes externas	Ninguna. Todo el contenido procede de los materiales indicados.

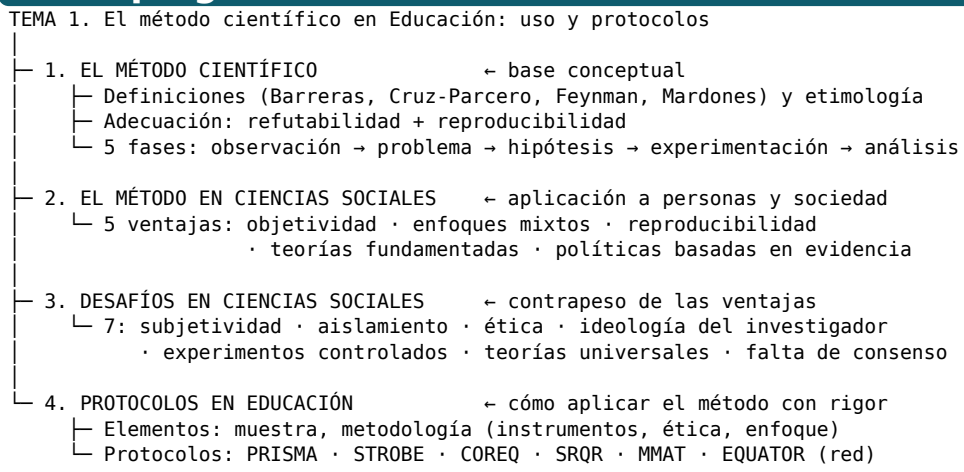
Cómo leer este manual

- Los recuadros **azules** recogen matices de la presentación o de las transcripciones; los **naranjas**, advertencias, correcciones o dudas; los **verdes**, ideas centrales; los **morados**, orientación al examen.
- Se aplica la jerarquía: PDF (estructura y conceptos) → presentación → transcripciones → aclaraciones posteriores del docente (prevalecen si corrigen).

2. De qué trata el tema

El tema explica qué es el **método científico**, cuáles son sus fases y qué lo hace adecuado (**refutabilidad** y **reproducibilidad**). A continuación analiza su uso en las **Ciencias Sociales**, entre las que se encuadra la Educación: sus **cinco ventajas** y sus **siete desafíos**. Termina con los **protocolos de investigación** aplicados a la educación, que son la forma concreta de aplicar el método con rigor y transparencia. Los bloques se encadenan así: método general → su aplicación en CC. Sociales (ventajas y desafíos) → protocolos que garantizan esa aplicación rigurosa.

3. Mapa general



Relaciones clave: los desafíos del bloque 3 no anulan las ventajas del bloque 2: el docente insiste en que están relacionados (ver tabla 7.2). Los protocolos del bloque 4 responden a la necesidad de rigor, transparencia y réplica que exigen la reproducibilidad y la validez del bloque 1.

4. Desarrollo por apartados

4.1. El método científico

Idea principal. La investigación científica es un **proceso sistemático** con una estructura, cuyo objetivo es **alcanzar o mejorar conocimientos ya existentes** o investigar fenómenos de los que aún no hay respuesta. Para ello se sirve del **método científico**: parte de una observación previa, formula hipótesis, intenta comprobarlas mediante experimentación y termina cuando se **validan o refutan**, planteando las conclusiones.

Dificultad de un único concepto y un único método. Nunca ha sido posible fijar un concepto constante ni un procedimiento estandarizado: el proceso no puede entenderse ni aplicarse igual en todos los ámbitos. El docente añade que esto condiciona las estructuras y las ciencias que se apoyan en el método.

Aproximaciones al concepto

Autor	Idea	Matiz del docente
Barreras et al. (1991)	Proceso sistemático dirigido al conocimiento **objetivo** de la realidad; se perfecciona con el desarrollo de la ciencia.	Los nuevos instrumentos o detalles perfeccionan el método y cambian conceptos ya establecidos.
Cruz-Parcero (2006)	Procedimiento para alcanzar el conocimiento de la realidad respondiendo a preguntas sobre la **organización de la naturaleza**; lo une a la ciencia y al conocimiento científico.	Refleja la idea de que el método es propio de las ciencias naturales, una concepción que "se irá desmontando".
Feynman (2007)	Método como **proceso de prueba y error**: "curiosidad, prueba, error y ajuste"; conocimiento a partir de observación, experimentación y reflexión sobre los resultados.	Se aprende de los errores; menciona como ejemplo de éxito inesperado la penicilina.
Mardones (1991)	El valor de la ciencia reside en un método apropiado que dé un conocimiento **válido** de la realidad.	—

Etimología. Griego *μετά* (hacia, a lo largo) + *οδός* (camino); latín *scientia* (conocimiento): el método es el **camino hacia el conocimiento**. Por tanto, el conocimiento científico y la ciencia son el resultado de aplicar el método a un objeto de estudio o a un problema.

Adecuación del método: dos postulados

- **Refutabilidad**: toda premisa científica puede ser falsada o refutada (principio del **falsacionismo**); si al experimentar se refuta, la hipótesis queda invalidada (Sáenz, 1991).
- **Reproducibilidad**: un procedimiento teórico aplicado de forma sistemática permite reproducir el estudio y garantiza que los resultados sean válidos.

> **Aclaración de las clases**
> - La refutabilidad no se da solo al experimentar: también puede darse en estudios posteriores, con nuevos instrumentos de medición o nuevas áreas de estudio (Clase A).
> - Si se cuestionan refutabilidad o reproducibilidad, se resiente la **fiabilidad** de los datos resultantes (Clase A).

Características. Es un procedimiento teórico aplicado sistemáticamente, fundamentado en la **observación directa** empírica; sus resultados pueden revisarse o modificarse; une **teoría y práctica**. Se aplica con enfoque crítico para garantizar rigor, validez y fiabilidad (Espinoza, 2020). Las fases han variado históricamente, pero siempre incluyen observación, hipótesis, experimentación y análisis de resultados.

Fases del método científico (Chinche et al., 2020)

Fase	En qué consiste	Matiz del docente
1. Observación	Examen detallado del objeto de estudio con herramientas de medición que den información precisa, minuciosa y múltiple.	Es observación directa; todavía no es recopilar resultados.
2. Planteamiento del problema	Especifica la cuestión u objeto a resolver; se apoya en la observación y acota el fenómeno.	Marca el rumbo de la investigación.
3. Formulación de hipótesis	Posibles respuestas a la pregunta de investigación; se confirmarán o refutarán con los datos recopilados.	Premisas de partida que se quieren demostrar o refutar.
4. Experimentación	Ensayos controlados para verificar la validez de las hipótesis. Solo son válidos los resultados que otros investigadores obtienen al replicar en las mismas condiciones.	"Quizá la más compleja y la más importante".
5. Análisis de datos	Interpretación sistemática de la información del proceso experimental; evalúa la validez de las hipótesis y extrae conclusiones fundamentadas.	Distinto de los datos de la observación inicial.

Cierre del apartado. Enseñar el método es indispensable para la formación integral de estudiantes y especialistas; en cada ámbito su aplicación se adapta al contexto y al tipo de problema.

4.2. El método científico en Ciencias Sociales

Idea principal. El método se ha asociado sobre todo a las Ciencias Naturales, pero es igualmente fundamental en las Ciencias Sociales: genera conocimiento sistemático y objetivo sobre las interacciones humanas y la estructura social, y ha permitido comprender fenómenos complejos y desarrollar teorías (Sabido-Codina et al., 2019).

- **Función:** proceso de recopilación y análisis de datos desde un enfoque de análisis **empírico**; permite establecer patrones veraces y rigurosos, asegura la **fiabilidad** y la **revisión por otros investigadores**, y favorece la aceptación del conocimiento (Sandoval, 2020).
- **Objetivo principal:** obtener **información veraz** sobre los fenómenos sociales, siguiendo los pasos del método para formular preguntas y obtener conclusiones.
- **Adaptación:** deben ajustarse el objeto de estudio y la elección de técnicas e instrumentos; así se asegura la validez y confiabilidad (Lafuente y Marín, 2008).

Existen posturas a favor y en contra de su adecuación en estas disciplinas, pero todas aceptan que aporta ventajas.

Las cinco ventajas

Ventaja	Contenido	Autor
1. Objetividad y rigor metodológico	Reduce subjetividad y sesgos; proceso controlado y sistemático, por lo que los resultados son más confiables y válidos.	Ferraces et al. (2019)
2. Combinación de métodos cualitativos y cuantitativos	Incorpora ambos enfoques: visión más completa, preguntas abordadas desde varias perspectivas, instrumentos dispares que se complementan.	Sabido-Codina et al. (2019)
3. Reproducibilidad y validación de resultados	Permite repetir la investigación y validar resultados; da confianza y construye **conocimiento acumulativo**; permite extrapolar a circunstancias similares y probar en distintos momentos.	Ferraces et al. (2019)
4. Desarrollo de teorías fundamentadas	Formular y probar hipótesis lleva a teorías sólidas; explica comportamientos y estructuras complejas y avanza el conocimiento de realidades sin fundamentación.	Cárcamo-Vásquez (2010)
5. Políticas basadas en evidencia	Aporta datos y análisis para diseñar políticas públicas efectivas, con más probabilidad de éxito y aceptación social. Implica **difusión y transferencia a la sociedad** (revistas especializadas y ámbitos menos formales).	García y García (2023)

Idea de cierre

Usar el método en CC. Sociales enriquece la calidad y validez de las investigaciones, aumenta la comprensión de los fenómenos sociales y contribuye a teorías robustas y políticas informadas.

4.3. Desafíos del uso del método científico en Ciencias Sociales

Idea principal. Los inconvenientes proceden del objeto de estudio (fenómenos humanos y sociales, complejos y en cambio constante) y de la diversidad de enfoques (cualitativos, cuantitativos o mixtos), que pueden dar resultados distintos sobre el mismo tema. En las Ciencias Naturales, en cambio, suele haber consenso sobre el método más eficaz.

Desafío	Contenido	Autor	Ejemplo o matiz del docente
1. Subjetividad y variables humanas	Los sujetos son personas, con creencias, emociones, motivaciones y contextos distintos; influye en los resultados y complica generalizar.	Gergen (2001)	Emociones, comportamientos o conflictos no son previsibles y dependen del momento del sujeto.
2. Aislamiento de los fenómenos	En química o física los fenómenos se observan de forma más objetiva y directa; en CC. Sociales dependen de estructuras sociales, culturales o económicas difíciles de aislar. Es difícil fijar un ambiente modelo.	Babbie (2010)	Difíciles de aislar y de replicar.
3. Ética científica	Hay que preservar el bienestar y la privacidad de los individuos; complica fijar las mismas condiciones al replicar.	Achío (2003)	Anonimato de los pacientes: el bienestar prima sobre los resultados, aunque a veces los merme o sesgue.
4. Efecto de las ideologías del investigador	La interpretación puede estar influida por sus creencias, consciente o inconscientemente; dificulta separar lo objetivo de lo subjetivo. Discusión que llega a hablar de "posverdad".	Aguirre-García (2020)	El investigador es también un sujeto: dicotomía entre objetividad del método y subjetividad.
5. Limitaciones para experimentos controlados	Imposible aislar todas las variables relevantes e igualarlas en cada réplica; se recurre a observación, correlaciones o **experimentos controlados aleatorios** (economía, política).	Paz (2021)	Alternativas: grupo de control frente a grupo de estudio.
6. Dificultad de fijar teorías universales	Los contextos sociales, históricos, económicos y culturales hacen que los resultados sean específicos de un lugar o momento.	Betancur (2008)	Ejemplo: estudios sobre conflictos bélicos; permiten crear patrones y prever, no universalizar leyes.
7. Falta de consenso metodológico	Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto dan resultados distintos sobre la misma realidad; debate sobre cuál es más adecuado; se cuestiona un método único.	Bryman (2016)	Cada enfoque aporta información, pero muestra elementos distintos.

> **Idea de cierre (PDF y Clase B)**
> Los desafíos **no son un motivo para no usar el método** en CC. Sociales: aplicado con rigor y con un análisis detallado y correcto, el conocimiento obtenido es muy valioso para entender el comportamiento humano y la sociedad.

4.4. Protocolos de investigación aplicados a la educación

Idea principal. Un método utilizado con rigor y pormenorizadamente determina la validez de los estudios. Por eso los **protocolos de investigación** son clave para asegurar la **transparencia** del procedimiento y la posibilidad de que los resultados sean **verificados y replicados** (Hernández-Sampieri et al., 2014). La Clase B añade la transferencia.

Elementos más importantes de un protocolo

- **Muestra** (definición): detallar cómo se seleccionó a los participantes mediante **criterios de inclusión y exclusión**, pues los contextos educativos son dispares y deben reflejarse.
- **Metodología**: instrumentos o herramientas de recogida de datos (la Clase B añade su validez y validación y si sirven a los objetivos), enfoque y variables.
- **Consideraciones éticas**: **consentimiento informado** y **anonimato**, aún más con menores o grupos vulnerables.
- **Enfoque**, fijado antes de empezar: el **cualitativo** analiza e interpreta fenómenos educativos; el **cuantitativo** requiere instrumentos de medición exacta de variables; si se usan ambos sobre la misma cuestión, el protocolo debe integrarlos.

Los seis protocolos más utilizados

Protocolo	Uso y características	Ventajas (Tabla 1 del PDF)	Inconvenientes (Tabla 1 del PDF)
PRISMA Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses	Revisiones sistemáticas sobre políticas educativas, intervenciones pedagógicas y tendencias. Quizá el más usado en estudios bibliográficos; sintetiza las publicaciones que cumplen criterios fijados al inicio. Clase B: exige fijar palabras clave y criterios de inclusión y exclusión.	Estandariza revisiones y metaanálisis; transparencia y reproducibilidad en la selección; muy extendido.	No aplicable a estudios experimentales o cualitativos; su alto rigor puede excluir estudios relevantes.
STROBE Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology	Estudios sustentados en la observación; también en sociología. Idóneo para grandes grupos educativos o comunitarios; mejora la investigación sobre desigualdades educativas (socioeconómicas) y efectos de programas sociales.	Estructura informes observacionales (cohortes, transversales, casos y controles); facilita evaluar la calidad.	No cubre estudios experimentales ni cualitativos; no especifica criterios de validez interna.
COREQ Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research	Específico del enfoque cualitativo; clave para analizar entrevistas o discursos; asegura transparencia en la recogida y el análisis. Clase B: atiende al perfil del investigador; por su cantidad de requisitos puede ser complejo aplicarlo entero.	Directrices detalladas; rigor en entrevistas y análisis cualitativo.	Puede percibirse como inflexible en estudios etnográficos o fenomenológicos; sin directrices para estudios mixtos.
SRQR Standards for Reporting Qualitative Research	Alternativa a COREQ, también cualitativa pero más flexible; más sencilla ante variantes de complejidad como el análisis de conductas de grandes grupos. Clase B: simplificar pasos no compromete la veracidad.	Más flexible que COREQ; útil con metodologías participativas.	Menos difusión que COREQ; no aborda estrategias de validación de datos.
MMAT Mixed Methods Appraisal Tool	Investigaciones que combinan métodos cualitativos y cuantitativos; usado en innovación educativa y aplicación de políticas educativas; permite evaluación crítica y coherencia metodológica entre enfoques.	Evalúa de forma estructurada estudios mixtos.	Sin criterios detallados para evaluar la integración de métodos; insuficiente en estudios muy complejos.
EQUATOR Network Enhancing the Quality and Transparency of Health Research	Origen en ciencias de la salud: debe adaptarse a educación. Mejora la calidad de la presentación, la divulgación, la transparencia y la capacidad de réplica. Clase B: la difusión evita que los estudios queden dentro del equipo investigador.	Múltiples herramientas para distintos estudios; calidad y transparencia en la presentación.	Enfocado en salud, requiere adaptación; no todos conocen sus estándares.

Aclaración del docente que sustituye lo anterior

- **EQUATOR no es un protocolo, sino una red** con web propia que reúne las guías de calidad (ver sección 8 y tabla 7.1).
- En la Clase B se dice que STROBE se usa en "observaciones cualitativas": es incorrecto según el docente (STROBE es cuantitativo).

5. Lo que destaca el docente

5.1. Contenidos confirmados como importantes

Sin confirmación expresa de examen

Ningún material contiene una frase del docente que declare expresamente qué es evaluable. El documento de aclaraciones incluye un bloque titulado "Posibles preguntas de examen a partir de las pistas verbales de este profesor" con etiquetas **Imprescindible** e **Importante**. Su propio título lo presenta como inferencia a partir de pistas, por lo que se recoge en 5.2 y no como confirmado. Si ese bloque lo dictó el docente, convendría reclasificarlo como confirmado.

5.2. Posibles contenidos de examen basados en pistas

Etiqueta del documento	Contenidos
Imprescindible	• Fases del método científico • Qué es un protocolo de investigación y qué establece • Protocolo ↔ tipo de estudio • PRISMA: para qué sirve y principales características • Resto de protocolos: para qué sirven y principales características
Importante	• Método científico aplicado a las ciencias sociales • Ventajas de su utilización en ciencias sociales • Desafíos y limitaciones en ciencias sociales • Replicabilidad, falsabilidad y sesgos

5.3. Ideas enfatizadas por el docente

- La **relación protocolo ↔ tipo de estudio**: lo re-explicó por escrito porque la explicación previa "pudo resultar confusa"; su clave es **2 + 2 + 1 + 1**.
- No existe un único método científico, y **refutabilidad y reproducibilidad** son las dos características que lo hacen adecuado; un error en ellas compromete la fiabilidad.
- **Experimentación** como fase más compleja e importante; los resultados solo valen si son replicables.
- Ventajas y desafíos están **relacionados**, y los desafíos no son motivo para renunciar al método.
- **Muestra y metodología** como elementos clave de un protocolo, con ética (consentimiento informado, anonimato).
- **PRISMA**: el más utilizado; exige palabras clave y criterios de inclusión y exclusión; se cuenta con diagrama de flujo.
- Se profundizará en sesiones síncronas (ejemplos de protocolos, marcadores de PRISMA, paradigmas de la ciencia).

5.4. Aclaraciones, advertencias y errores frecuentes

Para no confundirse

- Un protocolo sirve para **contar un tipo de estudio**; no elige el diseño.
- **PRISMA y STROBE no sirven para describir estudios cualitativos.** No usar STROBE para cualitativos.
- Una revisión sistemática **no recoge datos nuevos**: revisa estudios publicados; puede incluir cuantitativos y cualitativos.
- STROBE: se **observa sin intervenir**, normalmente grupos grandes, y es cuantitativo.
- COREQ y SRQR: ninguno es mejor; uno es específico, el otro general.
- **EQUATOR no es un protocolo**: es una red que reúne las guías.

6. Conceptos que pueden confundirse

Pareja	Significado	Diferencia principal	Ejemplo	Regla para recordarlos
Refutabilidad vs reproducibilidad	Posibilidad de falsar una premisa / posibilidad de repetir el estudio.	La primera afecta a la hipótesis; la segunda al procedimiento.	Refutabilidad: nuevos instrumentos permiten refutar más tarde. Reproducibilidad: otros investigadores obtienen las mismas conclusiones.	Refutar = poder desmentir; reproducir = poder repetir.
Observación vs análisis de datos	Fase 1 / fase 5.	La observación examina el objeto y delimita el problema; el análisis interpreta los datos de la experimentación.	Observar con instrumentos de medición antes de plantear el problema.	Observo antes de hipotetizar; analizo después de experimentar.
Planteamiento del problema vs hipótesis	Fases 2 y 3.	El problema especifica la cuestión; la hipótesis propone posibles respuestas.	Pregunta de investigación → hipótesis que se confirma o refuta.	Problema = pregunta; hipótesis = respuesta tentativa.
PRISMA vs STROBE	Revisión de estudios ya publicados / estudio observacional.	PRISMA no recoge datos nuevos; STROBE observa sin intervenir, con grupos grandes, y es cuantitativo.	PRISMA: diagrama de flujo con bases, criterios y estudios restantes. STROBE: desigualdades educativas, efectos de programas sociales.	PRISMA revisa lo publicado; STROBE observa.
COREQ vs SRQR	Ambos cualitativos.	COREQ es específico (entrevistas y grupos focales, el más usado); SRQR es general (cualquier diseño cualitativo).	SRQR: entrevistas, observación, estudio de caso, análisis de documentos.	Ninguno es mejor: específico frente a general.
MMAT vs PRISMA	Estudio mixto / revisión.	MMAT: un mismo estudio combina datos cuantitativos y cualitativos. PRISMA: una revisión puede incluir estudios de ambos tipos.	MMAT: cuestionario a 200 alumnos y entrevistas a 12 de ellos.	MMAT = mezcla en un estudio; PRISMA = revisión.
EQUATOR vs el resto	Red con web propia / protocolos.	EQUATOR reúne guías de calidad; no es un protocolo.	Las guías de los demás protocolos están dentro de la red.	EQUATOR es el contenedor.
Experimento controlado vs observación o correlación	Alternativas en CC. Sociales.	El experimento controlado exige aislar variables; muchos estudios se basan en observación o correlaciones, o en experimentos controlados aleatorios.	Grupo de control frente a grupo de estudio.	Si no puedo aislar variables, observo, correlaciono o aleatorizo.

7. Autores, fases, modelos y clasificaciones

Los autores de las definiciones del método (4.1) y de cada ventaja o desafío (4.2 y 4.3) figuran en las tablas de esos apartados; las fases, en 4.1. Aquí se recogen las clasificaciones transversales.

7.1. Protocolo ↔ tipo de estudio (clave 2 + 2 + 1 + 1)

Grupo	Protocolo	Tipo de estudio que cuenta	Enfoque	Referencia del PDF
2 (no cualitativos)	PRISMA	Revisiones sistemáticas y metaanálisis (estudios ya publicados)	Pueden incluir cuantitativos y cualitativos	Page et al. (2021)
	STROBE	Estudios observacionales, sin intervenir, grupos grandes	Cuantitativo	Von Elm et al. (2007 en el texto; 2008 en la bibliografía)
2 (cualitativos)	COREQ	Entrevistas y grupos focales (específico; el más usado)	Cualitativo	Tong et al. (2007)
	SRQR	Cualquier diseño cualitativo (general)	Cualitativo	O'Brien et al. (2014)
1	MMAT	Estudios mixtos (cuantitativo + cualitativo en el mismo estudio)	Mixto	Hong et al. (2018)
1	EQUATOR	No es un protocolo: red con web propia que reúne las guías de calidad	Todos	Sánchez-Martín et al. (2024)

7.2. Ventaja ↔ desafío relacionado

Ventaja	Desafío relacionado	Base en los materiales
2. Combinación de enfoques	7. Falta de consenso metodológico	Clase B: la combinación enriquece, pero da resultados distintos y genera debate.
4. Teorías fundamentadas	6. Dificultad de fijar teorías universales	Clase B: permite teorías y patrones, pero no universalizar leyes.
1. Objetividad y rigor	4. Ideologías del investigador	Clase B: dicotomía entre objetividad del método y subjetividad.
3. Reproducibilidad	2, 3 y 5 (aislamiento, ética, experimentos controlados)	PDF y Clase B: complican fijar las mismas condiciones al replicar.

7.3. Enfoques y requisitos

Enfoque	Qué exige	Protocolos asociados
Cualitativo	Análisis e interpretación de los fenómenos educativos	COREQ, SRQR
Cuantitativo	Instrumentos de medición exacta de las variables	STROBE
Mixto	Integración de ambos enfoques en el protocolo	MMAT
Revisión de estudios previos	Palabras clave y criterios de inclusión y exclusión desde el inicio	PRISMA

8. Correcciones y puntos poco claros

Correcciones posteriores del docente (aplicadas)

- **EQUATOR es una red, no un protocolo.** El PDF, la presentación y la Clase B lo cuentan como sexto protocolo; se ha aplicado la aclaración.
- **STROBE es cuantitativo** y no sirve para estudios cualitativos; la Clase B dice "observaciones cualitativas".
- **COREQ**: específico de entrevistas y grupos focales (el PDF dice "entrevistas o discursos"). **SRQR**: general (entrevistas, observación, estudio de caso, documentos).
- **PRISMA**: una revisión puede incluir estudios cuantitativos y cualitativos.

Contradicciones o dudas no resueltas

- La aclaración dice que PRISMA no sirve para describir estudios cualitativos y, a la vez, que una revisión puede incluir estudios cualitativos; es compatible si se refiere a describir un estudio propio, pero el docente no lo explicita. La tabla del PDF dice que PRISMA "no es aplicable a estudios experimentales o cualitativos".
- La aclaración dice que "las cuatro anteriores están dentro" de EQUATOR, pero antes menciona cinco protocolos (PRISMA, STROBE, COREQ, SRQR, MMAT). No se puede determinar si "cuatro" es un error o se refiere a otra agrupación.
- Número de protocolos: "seis" en el PDF y la Clase B; cinco protocolos y una red según la aclaración.
- Origen del bloque "Posibles preguntas de examen" (ver 5.1).
- Los materiales emplean "reproducibilidad", "replicabilidad" y "réplica" sin distinguirlos; este manual no establece diferencia entre ellos.

Posibles errores en los materiales

- PDF: habla de "razonamiento inductivo e inductivo"; parece una errata (quizá "inductivo y deductivo"), pero el material no lo desarrolla.
- Von Elm et al.: 2007 en el texto y la tabla, 2008 en la bibliografía. Tong et al.: la referencia tiene el paréntesis mal cerrado.
- Presentación: STROBE "usado en estudios sustentados en la investigación" (el PDF dice "observación").
- Transcripciones (posibles errores de transcripción): "Cruz Partero" por Cruz-Parcero; "terapia de educación" en la Clase B, ambiguo; frases cortadas o repetidas.
- Popper (1934) figura en la bibliografía pero no se cita en el texto; el PDF solo nombra el "principio del falsacionismo", sin atribuirlo a ningún autor.

Mencionado pero no desarrollado

- Hermenéutica; paradigmas de la ciencia (sesiones síncronas); razonamientos inductivo y deductivo; experimentos controlados aleatorios; posverdad.
- Marcadores y diagrama de flujo de PRISMA, y ejemplos concretos de protocolos (sesiones síncronas); proyectos de aprendizaje y servicio como ejemplo comunitario (Clase B).

9. Resumen en 10 ideas

1. La **investigación científica** es un proceso sistemático para mejorar el conocimiento o investigar fenómenos sin respuesta, y se sirve del método científico.

2. No hay un **único concepto ni método** científico: Barreras (objetividad), Cruz-Parcero (organización de la naturaleza) y Feynman (prueba y error) lo definen de formas distintas.

3. El método es el "camino hacia el conocimiento" (etimología) y es adecuado si cumple **refutabilidad** (poder ser falsado) y **reproducibilidad** (poder repetirse).

4. Sus **cinco fases** son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación (resultados válidos si son replicables) y análisis de datos.

5. En **CC. Sociales** busca información veraz sobre fenómenos sociales y debe adaptar objeto, técnicas e instrumentos.

6. Tiene **cinco ventajas**: objetividad y rigor, combinación de enfoques, reproducibilidad, teorías fundamentadas y políticas basadas en evidencia.

7. Tiene **siete desafíos**: subjetividad humana, aislamiento, ética, ideología del investigador, experimentos controlados, teorías universales y falta de consenso.

8. Los desafíos **no justifican abandonar** el método: aplicado con rigor, aporta conocimiento valioso.

9. Los **protocolos** dan transparencia y permiten verificar y replicar; sus elementos clave son la muestra y la metodología (instrumentos, ética, enfoque).

10. Cada protocolo cuenta un tipo de estudio (**2 + 2 + 1 + 1**): PRISMA y STROBE; COREQ y SRQR; MMAT; y EQUATOR, que es una red que reúne las guías.

10. Repaso ultrarrápido

Enumeración	Elementos
5 fases	Observación → Problema → Hipótesis → Experimentación → Análisis
2 postulados	Refutabilidad · Reproducibilidad
5 ventajas	Objetividad y rigor · Enfoques cuali y cuanti · Reproducibilidad y validación · Teorías fundamentadas · Políticas basadas en evidencia
7 desafíos	Subjetividad · Aislamiento · Ética · Ideologías del investigador · Experimentos controlados · Teorías universales · Falta de consenso
Elementos de un protocolo	Muestra (inclusión y exclusión) · Metodología (instrumentos, enfoque, variables) · Ética (consentimiento informado, anonimato)
Protocolos 2+2+1+1	PRISMA y STROBE · COREQ y SRQR · MMAT · EQUATOR (red)

Reglas de ayuda (propias, no del docente salvo 2+2+1+1)

- Las fases se pueden recordar con las iniciales **O-P-H-E-A** (observación, problema, hipótesis, experimentación, análisis).
- **2+2+1+1** (docente): protocolos no cualitativos, protocolos cualitativos, mixto, red.
- Diferencias clave: PRISMA revisa lo publicado; STROBE observa; COREQ específico, SRQR general; MMAT mezcla; EQUATOR es la red.

Orientación al examen y grado de certeza

Contenido	Grado
Fases del método; qué es un protocolo y qué establece; protocolo ↔ tipo de estudio; PRISMA y resto de protocolos	Pista de examen (etiqueta "Imprescindible" en aclaraciones) + central en el PDF
Método en CC. Sociales; ventajas; desafíos y limitaciones; replicabilidad, falsabilidad y sesgos	Pista de examen (etiqueta "Importante") + central en el PDF
Relación protocolo ↔ tipo de estudio (2+2+1+1); EQUATOR como red	Enfatizado por el docente (explicado de nuevo por escrito)
Experimentación como fase clave; ventajas relacionadas con desafíos; muestra y metodología	Enfatizado en las clases
Autores concretos, etimología, hermenéutica	Solo presentes en el PDF; sin pista de examen en los materiales

Recordatorio

Ningún contenido está confirmado expresamente como evaluable en los materiales; el grado más alto es "pista de examen".

11. Autoevaluación

Responde sin mirar el manual y comprueba al final. Test: cuatro opciones, una correcta.

1. ¿Cuál es el orden correcto de las fases del método científico?

A) Hipótesis, observación, experimentación, planteamiento del problema, análisis de datos
B) Observación, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, experimentación, análisis de datos
C) Observación, hipótesis, planteamiento del problema, análisis de datos, experimentación
D) Planteamiento del problema, observación, experimentación, hipótesis, análisis de datos

2. ¿Cuáles son los dos postulados sobre los que se asienta el método científico?

A) Validez y fiabilidad
B) Objetividad y neutralidad
C) Observación y experimentación
D) Refutabilidad y reproducibilidad

3. La fase de formulación de hipótesis consiste en:

A) Proponer posibles respuestas a la pregunta de investigación, que se confirmarán o refutarán con los datos
B) Especificar y acotar el fenómeno que se va a estudiar
C) Examinar el objeto de estudio con herramientas de medición
D) Interpretar sistemáticamente la información del proceso experimental

4. Según Feynman, el método científico es un proceso de:

A) Deducción a partir de leyes universales
B) Aplicación mecánica de pasos fijos
C) Prueba y error: curiosidad, prueba, error y ajuste
D) Acumulación de datos sin hipótesis

5. La refutabilidad hace referencia a que:

A) El estudio puede repetirse por otros investigadores
B) Toda premisa científica puede ser falsada o refutada
C) Se combinan enfoques cualitativos y cuantitativos
D) Los resultados son iguales en todos los contextos

6. En la fase de experimentación, los resultados se consideran válidos solo si:

A) Otros investigadores los replican en las mismas condiciones y llegan a las mismas conclusiones
B) Confirman la hipótesis inicial
C) Se obtienen con una muestra muy grande
D) Los publica una revista especializada

7. ¿Cuál NO figura entre las cinco ventajas del método científico en Ciencias Sociales?

A) Objetividad y rigor metodológico
B) Combinación de métodos cualitativos y cuantitativos
C) Contribución a políticas basadas en evidencia
D) Establecimiento de teorías universales válidas para toda sociedad y época

8. ¿Qué ventaja permite construir un conocimiento acumulativo y probar resultados en distintos momentos?

A) Desarrollo de teorías fundamentadas
B) Objetividad y rigor metodológico
C) Reproducibilidad y validación de resultados
D) Políticas basadas en evidencia

9. Los fenómenos ligados a estructuras sociales, culturales o económicas son difíciles de estudiar de forma controlada. ¿A qué desafío corresponde?

A) Ética científica
B) Aislamiento de los fenómenos
C) Efecto de las ideologías del investigador
D) Falta de consenso metodológico

10. Preservar el bienestar y la privacidad de los participantes, lo que complica fijar las mismas condiciones al replicar, es el desafío de:

A) Ética científica
B) Subjetividad y variables humanas
C) Teorías universales
D) Experimentos controlados

11. Los resultados específicos de un lugar o momento determinados corresponden al desafío de:

A) Subjetividad y variables humanas
B) Limitaciones para experimentos controlados
C) Dificultad de fijar teorías universales
D) Efecto de las ideologías del investigador

12. Cuando no pueden hacerse experimentos controlados, los estudios en Ciencias Sociales se basan con frecuencia en:

A) Solo en encuestas
B) Solo en estudios de caso
C) Solo en metaanálisis
D) Observación, correlaciones o experimentos controlados aleatorios

13. ¿Qué función cumplen los protocolos de investigación en educación?

A) Sustituyen al método científico
B) Aseguran la transparencia del procedimiento y la posibilidad de verificar y replicar los resultados
C) Eligen el enfoque más adecuado
D) Garantizan que las hipótesis se confirmen

14. Respecto a los elementos de un protocolo, es correcto que:

A) Se detalla la muestra con criterios de inclusión y exclusión, los instrumentos y las consideraciones éticas (consentimiento informado, anonimato)
B) La ética solo es necesaria con adultos
C) El enfoque se decide al terminar el estudio
D) La muestra no necesita describirse

15. PRISMA se utiliza para:

A) Estudios observacionales con grandes grupos
B) Entrevistas y grupos focales
C) Revisiones sistemáticas y metaanálisis de estudios ya publicados
D) Estudios que mezclan datos cuantitativos y cualitativos

16. STROBE se usa para:

A) Cualquier diseño cualitativo
B) Revisiones sistemáticas
C) Estudios mixtos
D) Estudios observacionales, sin intervenir, normalmente con grupos grandes y cuantitativos

17. ¿Cuál es la diferencia entre COREQ y SRQR?

A) COREQ es cuantitativo y SRQR cualitativo
B) COREQ es específico (entrevistas y grupos focales) y SRQR es general para cualquier diseño cualitativo
C) SRQR es mejor que COREQ
D) COREQ sirve para estudios mixtos

18. Un estudio con un cuestionario a 200 alumnos y entrevistas a 12 de ellos se describiría con:

A) MMAT
B) PRISMA
C) STROBE
D) COREQ

19. ¿Qué es EQUATOR?

A) El protocolo para revisiones sistemáticas
B) Un protocolo específico para entrevistas
C) Una red con web propia que reúne las guías de calidad; no es un protocolo
D) El protocolo más usado en estudios mixtos

20. ¿Qué pareja de protocolos NO sirve para describir estudios cualitativos?

A) COREQ y SRQR
B) MMAT y EQUATOR
C) COREQ y MMAT
D) PRISMA y STROBE

Preguntas de desarrollo corto

21. Explica las cinco fases del método científico.

22. Define refutabilidad y reproducibilidad y explica por qué hacen adecuado el método científico.

23. Enumera y explica las ventajas del método científico en Ciencias Sociales.

24. Explica cuatro desafíos del método científico en Ciencias Sociales y por qué no impiden usarlo.

25. ¿Qué es un protocolo de investigación y qué establece? Relaciona cada protocolo con el tipo de estudio que describe.

Soluciones de la autoevaluación

Test

N.º	Resp.	Justificación
1	**B**	Es el orden de Chinche et al. (2020): cada fase se apoya en la anterior.
2	**D**	El PDF afirma que el método se asienta en la refutabilidad y la reproducibilidad.
3	**A**	Las otras opciones describen planteamiento del problema, observación y análisis de datos.
4	**C**	Feynman (2007) lo definió como "proceso de prueba y error".
5	**B**	Se apoya en el falsacionismo; la opción A describe la reproducibilidad.
6	**A**	El PDF y la Clase A insisten en la replicación por otros investigadores.
7	**D**	Las teorías universales son un desafío, no una ventaja; la ventaja es el desarrollo de teorías fundamentadas.
8	**C**	Al poder reproducir el estudio se valida y se acumula conocimiento (Ferraces et al., 2019).
9	**B**	Es el desafío 2 (Babbie, 2010).
10	**A**	Es el desafío 3 (Achío, 2003); el docente cita el anonimato de los pacientes.
11	**C**	Es el desafío 6 (Betancur, 2008): se crean patrones, pero no se universalizan leyes.
12	**D**	Es lo que indica el PDF (Paz, 2021); la Clase B añade el grupo de control.
13	**B**	Hernández-Sampieri et al. (2014), según el PDF.
14	**A**	El PDF señala muestra y metodología como los elementos de mayor importancia, y la ética como obligatoria, más aún con menores.
15	**C**	No recoge datos nuevos y cuenta cómo se hizo la revisión (bases, criterios y diagrama de flujo).
16	**D**	Según la aclaración del docente, STROBE no sirve para estudios cualitativos.
17	**B**	El docente aclara que ninguno es mejor: uno es específico y el otro, general.
18	**A**	Es un estudio mixto, el ejemplo del docente para MMAT.
19	**C**	Corrección del docente; su origen está en las ciencias de la salud y debe adaptarse a educación.
20	**D**	Es la parte "2" de la clave 2 + 2 + 1 + 1 de las aclaraciones.

Desarrollo corto

21. Explica las cinco fases del método científico.

Respuesta modelo. Observación (examen detallado con herramientas de medición); planteamiento del problema (acota la cuestión a resolver); formulación de hipótesis (posibles respuestas); experimentación (ensayos controlados; válidos si otros investigadores los replican en las mismas condiciones); análisis de datos (interpretación sistemática que evalúa las hipótesis y fundamenta conclusiones).

Imprescindible. Las cinco fases en orden; relación de cada una con la anterior; replicabilidad en la experimentación.

22. Define refutabilidad y reproducibilidad y explica por qué hacen adecuado el método científico.

Respuesta modelo. La refutabilidad es la posibilidad de que toda premisa sea falsada (falsacionismo), incluso en estudios posteriores. La reproducibilidad es poder repetir el estudio de forma sistemática y obtener resultados válidos. Juntas aseguran rigor y fiabilidad; si se cuestionan, se resiente la fiabilidad de los datos.

Imprescindible. Ambas definiciones; falsacionismo; fiabilidad y validez.

23. Enumera y explica las ventajas del método científico en Ciencias Sociales.

Respuesta modelo. Objetividad y rigor (menos sesgos); combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos (visión más completa); reproducibilidad y validación (conocimiento acumulativo); teorías fundamentadas (formular y probar hipótesis); políticas basadas en evidencia (políticas efectivas, difusión y transferencia a la sociedad).

Imprescindible. Las cinco ventajas con una idea de cada una.

24. Explica cuatro desafíos del método científico en Ciencias Sociales y por qué no impiden usarlo.

Respuesta modelo. Por ejemplo: subjetividad y variables humanas (creencias y emociones influyen en los resultados); aislamiento de fenómenos (estructuras sociales difíciles de aislar); ética (privacidad y bienestar complican replicar); experimentos controlados limitados (se recurre a observación, correlaciones o experimentos controlados aleatorios). No impiden su uso: aplicado con rigor, el conocimiento obtenido es valioso.

Imprescindible. Cuatro desafíos con su explicación; conclusión de que no son motivo para renunciar al método.

25. ¿Qué es un protocolo de investigación y qué establece? Relaciona cada protocolo con el tipo de estudio que describe.

Respuesta modelo. Un protocolo asegura la transparencia del procedimiento y la verificación y réplica de resultados; establece la muestra, la metodología (instrumentos, enfoque, variables) y la ética. PRISMA: revisiones sistemáticas y metaanálisis. STROBE: estudios observacionales cuantitativos. COREQ: entrevistas y grupos focales. SRQR: cualquier diseño cualitativo. MMAT: estudios mixtos. EQUATOR: red que reúne las guías, no un protocolo.

Imprescindible. Definición y función del protocolo; elementos; la correspondencia protocolo ↔ estudio; EQUATOR como red.